

The background is a vibrant, abstract composition. It features a large, irregular purple shape in the upper left, a large blue shape in the upper right containing three horizontal wavy lines, and a large purple shape in the lower right. There are several yellow rectangular blocks of varying sizes. On the left, there are concentric blue and white circular patterns. At the bottom left, there is a blue wavy line. The central text is contained within a red rectangular box.

Rhymer — ИИ-генерация и автоматическая оценка рифмованной русской поэзии

Учебная практика

Подготовил к защите: Каримов Сафо, гр. 5095



Содержание

01.

Зачем

Проблема, актуальность,
цель и ценность

02.

Как это работает

Архитектура, RPST,
авторский алгоритм,
сравнение

03.

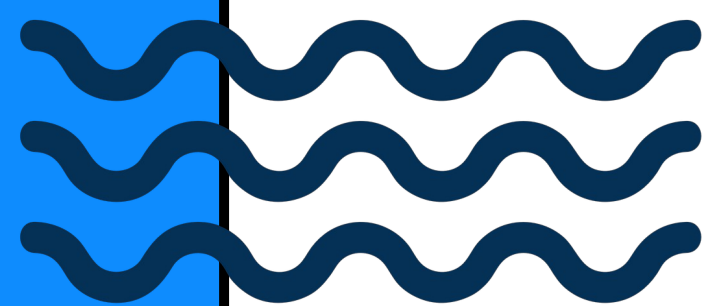
Итог

Демонстрация,
результаты и выводы

ЗАЧЕМ

КАК

ИТОГ



01. Зачем: задача и ценность

Проблема, актуальность, цель и применимость



ИИ хромает в стихах

Созвучие оценивают «на слух»;
объективно и масштабно — трудно.



Оценка рифмы — вручную

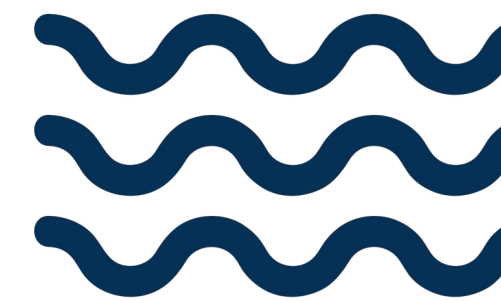
Модели сильны в прозе, но в русском
стихе плывут размер и рифма.



Проблема



Актуальность



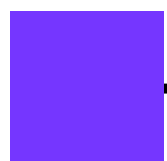
Социальная

Сохранить любовь к стихам средствами современных технологий.



Государственная

Поддержка культуры и русского языка, культурный код.



Итог

Мост между классикой и новыми технологиями.



Научная

ИИ, пишущих и оценивающих стихи на русском, почти нет.



Почему сейчас

Зрелые языковые модели и цифровое поколение.

Цель и задачи

Цель

Генерировать стих и численно
оценивать рифму, выбирая
лучший из N.

Генерация

LLM, best-of-N и проход
самокоррекции по фидбэку.

Оценка рифмы

Детектор рифмы и
метрики качества.

Интерфейс

Удобный UI с настройками и
сохранением сессий.

Ценность и применимость

- Помощник поэта и редактор стихов. Удобная подсветка рифм,
- автоопределение размеров, сессии;
- Образование: наглядная фонетика и стиховедение;
- Платформа для объективной оценки генеративных моделей на поэзии.



RPST алгоритм

Разметка ударений

Готовая модель скансии размечает ударения по словам (align).

Размер

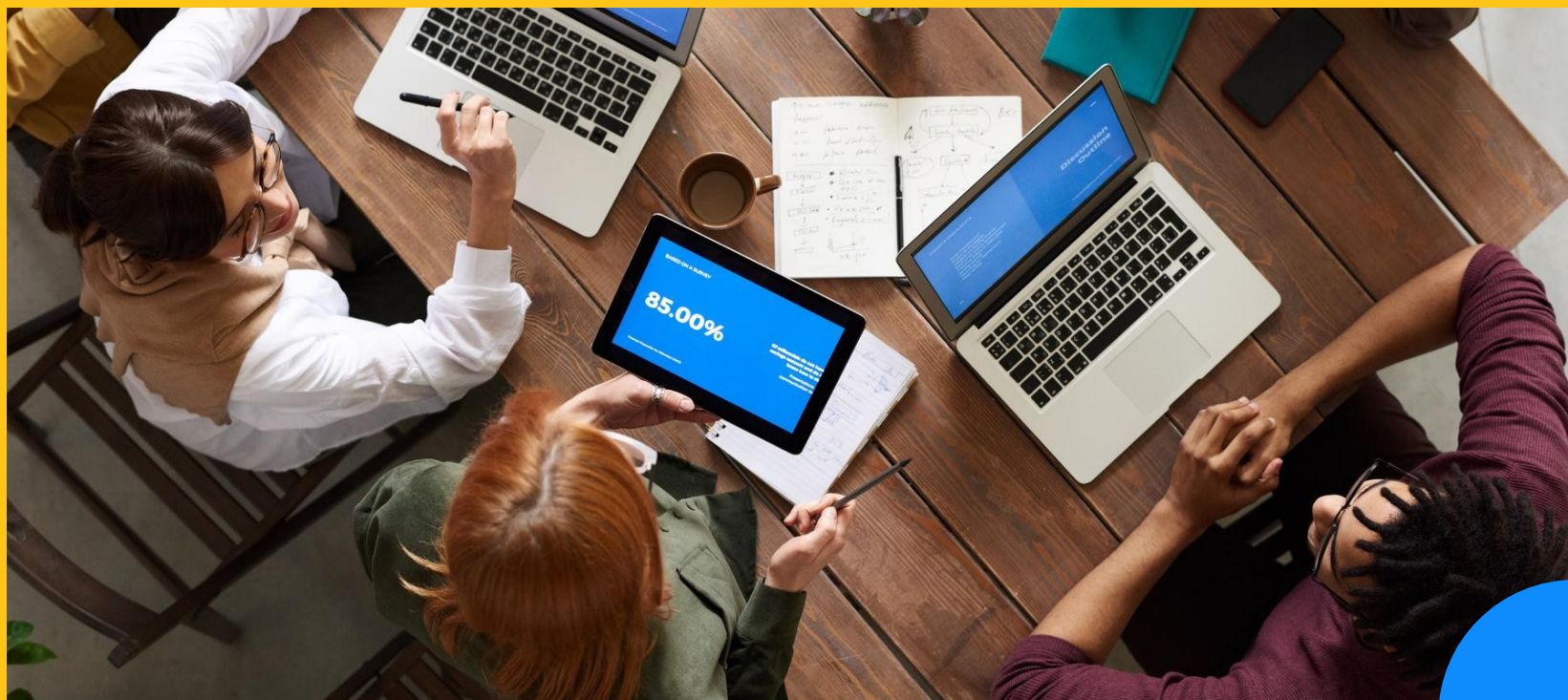
Определяет стихотворный размер: ямб, хорей, дактиль...

Схема и score

Схема рифмовки и оценка поэтичности (score).

Точность по схеме

Хвост строки → сравнение клаузул → точность по схеме.



ЗАЧЕМ

КАК

ИТОГ

02.

Как это работает

Архитектура, RPST целиком, авторский алгоритм
и сравнение

Подготовка текста к анализу — классический этап NLP

1

Токенизация

Текст делим на строки, слова и знаки — базовые единицы анализа.

2

Нормализация

Нижний регистр, чистка пунктуации; исходный вид сохраняем для показа.

3

Слогораздел

Слова разбиваем на слоги — базовую единицу рифмы и созвучия.

4

Векторизация

Как в NLP (Word2Vec, FastText, BERT), но слог → вектор фонетических признаков.

Авторский алгоритм: рифма как затухание слоговых волн (потенциал Юкавы)

1

Поток волн

Стих — поток волн;
каждый слог излучает
поле созвучия.

2

Потенциал Юкавы

Связь слогов гаснет с
расстоянием:
 $K(d)=e^{(-\lambda d)}/d$
(экранирование).

3

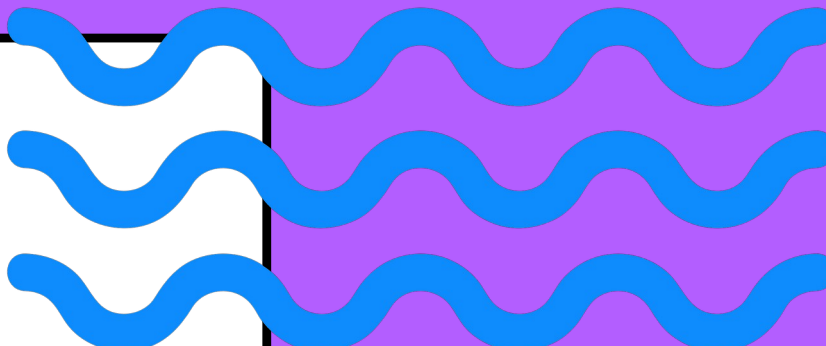
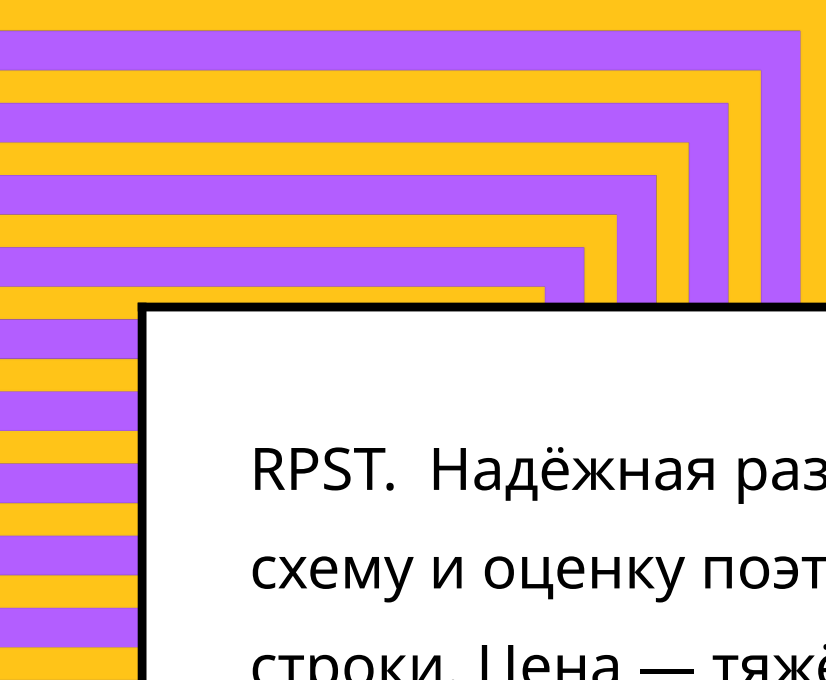
Резонанс

Общие созвучные
«соседи» усиливают
связь — волны
складываются.

4

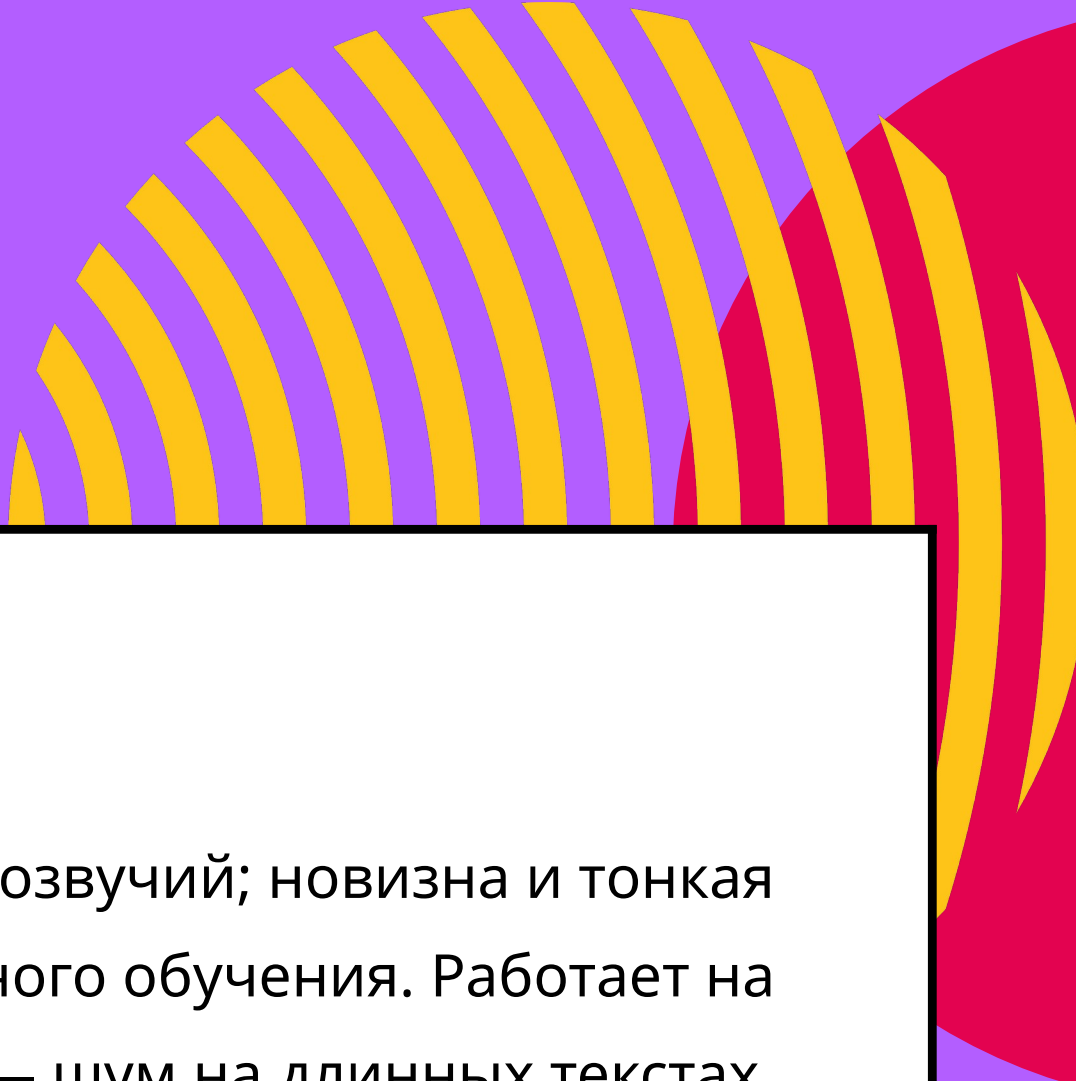
Группы рифм

Схожесть слогов —
косинус фонетических
векторов; сильные связи
→ группы рифм.



RPST. Надёжная разметка ударений; даёт размер, схему и оценку поэтичности. Работает на уровне строки. Цена — тяжёлые модели и медленная первая загрузка (~15–30 с).

RPST vs Юкава



Юкава. Послоговая карта созвучий; новизна и тонкая настройка без машинного обучения. Работает на уровне слога. Цена — шум на длинных текстах.

Как мы работаем с ИИ: оценка → коррекция

1

Генерация

ИИ пишет N вариантов стиха (best-of-N).

2

Оценка

Наши метрики численно оценивают рифму (RPST / Юкава).

3

Разметка

Метим окончания: где рифма есть — оставить, где нет — переписать.

4

Коррекция

Просим ИИ перерифмовать плохое, сохранив хорошее, и проверить читаемость и форму.

ИИ — инструмент; ядро работы — математика оценки рифмы, которая и направляет правки.

ЗАЧЕМ

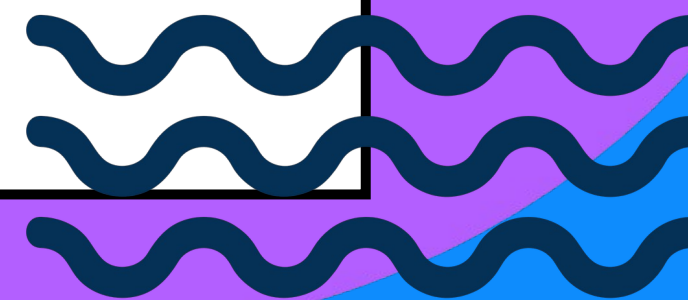
КАК

ИТОГ

03.

Итог?

Демонстрация, результаты и выводы



Демонстрация: Оценка рифм (RPST)

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

Файл Вид Настройки

Метод определения рифм: RPST (хвосты) Оценка готова Тёмная

Генерация Оценка рифм

Вставьте стихотворение:

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несёт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идёт, бредёт сама собой,
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мёд я пил;
У моря видел дуб зелёный;
Под ним сидел, и кот учёный
Свои мне сказки говорил.

Разбор (рифмы выделены цветом):

У лукомóрья дуб зелёный;
Златáя цепь на дубе тóм:
И днём и нóчью кот учёный
Всё хóдит по цепí кругóм;
Идёт направо — пёснь заводит,
Налéво — скáзку говорíт.
Там чудесá: там лёший брóдит,
Русáлка на ветвях сидíт;
Там на неведомых доро́жках
Следы невиданных зверей;
Избу́шка та́м на ку́рьих но́жках
Стои́т без о́кон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;

Зарифмовано слогов: 17% (47 из 282) | Поэтичность RPST: 0.32 | Размер: ямб | Схема: ABBA

Группы рифм: ёный, ёный, я, я, ёный, ёный, ём, ём, ёдом, ёдом, ўжит, ўжит, одит, одит, ахнет, ахнет, йт, йт, йл, йл, ёжках, ёжках, ёй, ёй, олны, олны, ой, ой, ой, ой,

► Настройка Юкавы — пересчёт вживую

Оценить рифмы

Демонстрация:
Оценка рифм
(мой алгоритм)

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

ФайлВидНастройки

Метод определения рифм:Юкава (мой)Юкава: 52% слогов, групп 53 ($\lambda=0.80$, $\gamma=0.30$, порог=0.60, расст.=вкл)Тёмная

ГенерацияОценка рифм

Вставьте стихотворение:

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Разбор (рифмы выделены цветом):

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:

И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;

Идёт направо песнь заводит,
Налево сказку говорит.

Там чудеса там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

▼ Настройка Юкавы — пересчёт вживую

☒Экранирование по расстоянию

λ экранирование:

0.80

γ резонанс:

0.30

порог рифмы:

0.60

вес гласной:

0.60

☐Учитывать энергию слогов

делитель энергии:

10.0

звонкие x:

2.00

глухие x:

0.50

Сбросить к умолчаниям

Оценить рифмы

[Юкава] Зарифмовано слогов: 52% (148 из 286) | Групп рифм: 53

Группы рифм: рья, на, На, Там, без, две, рей,, де, зей, пре, ца, ря, на, ря,
ря, вна, ей, ве, ный,, ный дуб, ду, го, во, Там, Там, На, сных, сных,, бла,
ках, са, Ба, са, ма, над, зла, там, Под, Сво зе, бе, ший, си, дит,, ви, при,
из, ни, ми, пе, ред, че, рез, со, том, ним, си, и лё, том:, чё, гом,, во, не,
ве, не, по, во, стой,, дят, я, ро, дом, Там, царь, Там, и, зки Зла, та, моих,
нных, лны, лны, дя, дька, Че, рез, ле, не, хнет,, хнет!, кот, го, во днём,
Всё, хо, дёт, до, ро, нут, пу, мо, рской,, мо, хо, дом, сёт, бо, Ру, сью и,
дит, да, шка, там, на, брег, пе, вич, ми, там, ца, я, ря на, пра, ска, са, там,
са, лка, на, Там, на, зве, рей,, И, три, гро, зно, го, бу, сту, лё, чё

Демонстрация:
Генерация
стиха

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

ФайлВидНастройки

Метод определения рифм:Юкава (мой)

Готово: лучший из 5 кандидатов

Тёмная

Генерация

Оценка рифм

▼ Параметры генерации

Тема:Защищаюсь как могу. Дайте зачёт.

Строк:8

Размер:ямб

Рифмовка:AABV

Кандидатов (N):4

☒ Генерировать через ИИ (Gemini)

Сгенерировать

▼ Кандидаты (по убыванию качества рифмы)

	Текст (1-я строка)	рифма %	размер	схема
1	Я защищаюсь, ...	27%	—	—
2	✓ Я защищаюсь...	27%	—	—
3	Учитель строг, ...	19%	—	—
4	Стою пред вам...	8%	—	—
5	Я бьюсь за бал...	6%	—	—

Лучший вариант (рифмы выделены цветом):

Я защищаюсь, словно лев,
На знания все свои пропев.
Учебник за ночь пролистал,
И ум мой очень острым стал.
Не будет слабых здесь сторон,
Я знаю каждый ваш закон.
Прошу поставьте мне зачёт,
Иначе кто же всё поймёт?

[Юкава] Зарифмовано слогов: 27% (17 из 64) | Групп рифм: 7
Группы рифм: за, На, зна, нья сло, вно, про лев,, пев. стал,, стал. бых, ждый рон,, кон. вьте, мне

Улучшить рифму (ИИ)

Демонстрация:
Улучшение
определения
рифмовки

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

ФайлВидНастройки

Метод определения рифм:Юкава (мой)Готово: рифма улучшена ИИ (вариант добавлен сверху)Тёмная

ГенерацияОценка рифм

▼ Параметры генерации

Тема:Защищаюсь как могу. Дайте зачёт.

Строк:8

Размер:ямб

Рифмовка:AABV

Кандидатов (N):4

☒ Генерировать через ИИ (Gemini)

Сгенерировать

▼ Кандидаты (по убыванию качества рифмы)

	Текст (1-я строка)	рифма %	размер	схема
1	✓ Я защищаюсь...	61%	—	—
2	Я защищаюсь, ...	27%	—	—
3	✓ Я защищаюсь...	27%	—	—
4	Учитель строг, ...	19%	—	—
5	Стою пред вам...	8%	—	—
6	Я бьюсь за бал...	6%	—	—

Лучший вариант (рифмы выделены цветом):

Я защищаюсь, словно лев,
На знания все свои пропев.
Учебник за ночь пролистал,
И ум мой очень острым стал.
Не будет слабых здесь сторон,
Я знаю каждый ваш закон.
Прошу поставьте мне зачёт,
Тогда и мир меня поймёт.

[Юкава] Зарифмовано слогов: 61% (39 из 64) | Групп рифм: 13

Группы рифм: Я, за, На, зна, нья, сто, рон,, кон., чёт,, по, ймёт. сло, вно, про, ваш, за, за лев,, пев., Про, То сво, ночь, про, о, вьте, мне, ме стал,, стал., и, мир ум, бу сла, ка, ста бых, ждый

Улучшить рифму (ИИ)

Демонстрация: тёмная тема

*Каримов Сафо. Rhymer — генерация и оценка рифм

Файл Вид Настройки

Метод определения рифм: Юкава (мой) **Оценка готова**  Светлая

Генерация **Оценка рифм**

Вставьте стихотворение:

Темная ночь только пули свистят по степи
Только ветер гудит в проводах
Тускло звезды мерцают
В темную ночь ты любимая знаю не спишь
И у детской кровати тайком
Ты слезу утираешь
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами
Темная ночь разделяет любимая нас
И тревожная черная степь
Пролегла между нами
Верю в тебя дорогую подругу мою
Эта вера от пули меня темной ночью хранила
Радостно мне я спокоен в смертельном бою
Знаю встретишь с любовью меня
Что б со мной ни случилось
Смерть не страшна
С ней не раз мы встречались в степи
Вот и теперь надо мною она кружится
Ты меня ждешь
И у детской кровати не спишь
И поэтому знаю со мной ничего не случится
И поэтому знаю со мной ничего не случится

Разбор (рифмы выделены цветом):

Темная **ночь** **только** пули **свистят** по степи
Только **ветер** гудит в **проводах**
Тускло **звезды** мерцают
В темную **ночь** ты **любимая** знаю не спишь
И у **детской** **кроватьи** тайком
Ты слезу **утираешь**
Как я **люблю** **глубину** твоих ласковых **глаз**
Как я **хочу** к **ним** **прижаться** **сейчас** губами
Темная **ночь** **разделяет** любимая **нас**
И **тревожная** **черная** степь
Пролегла **между** нами

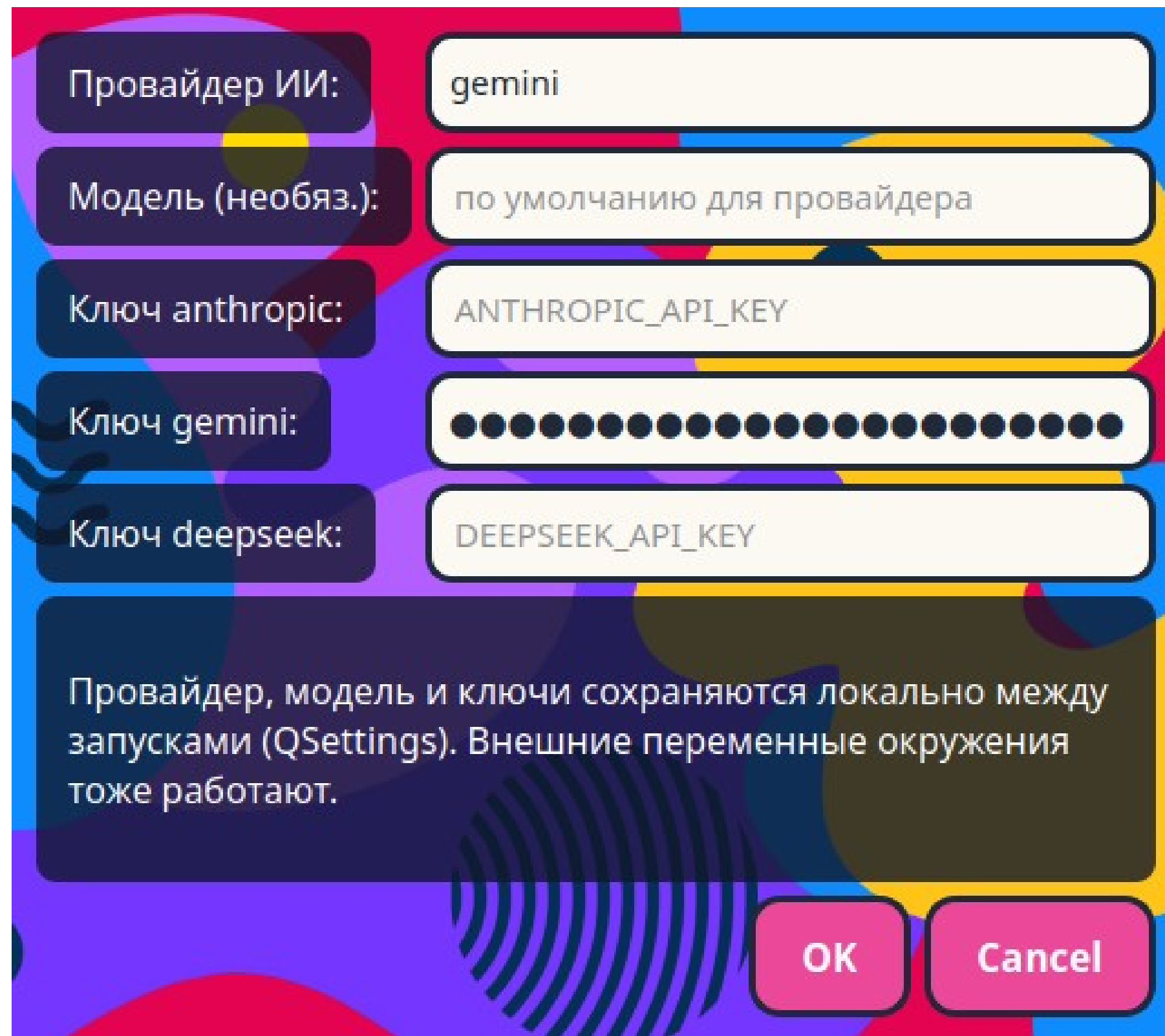
[Юкава] Зарифмовано слогов: **52%** (130 из 251) | Групп рифм: **47**

Группы рифм: **ночь, то, лько, ва, ра, ля, рна, я, Ра, Зна, И, И, И, ни, ни, ли,**
сви, зу, у, лю, блю, глу, чу, тре, ле, до, стно, де, э, э, че, че, стят, дах, Как,
я, Как, я, мна, я, ме, те, спо, ко, бо, тской, кро, то, то, го, го, То, лько,
скло, би, ним, при, до, ро, лю, слу, ва, зна, зна, не, не, ве, тер, зве, глаз,
йчас, ба, ма, я, нас, дру, гу, со, мной, по, по, слу, слу, про, во, жа, тся,
ме, ен, Смерть, не, ней, не, те, перь, ждешь, му, му, чи, чи, ют, лю, ра,
жна, я, те, сме, рте, стра, шна, раз, ю, ю, тся, тся, ночь, тской, кро, zde,
че, мной, но, льном, бо, до, мно, со, мной, со, мной

► **Настройка Юкавы — пересчёт вживую**

Оценить рифмы

Демонстрация: настройки (провайдер и ключ)



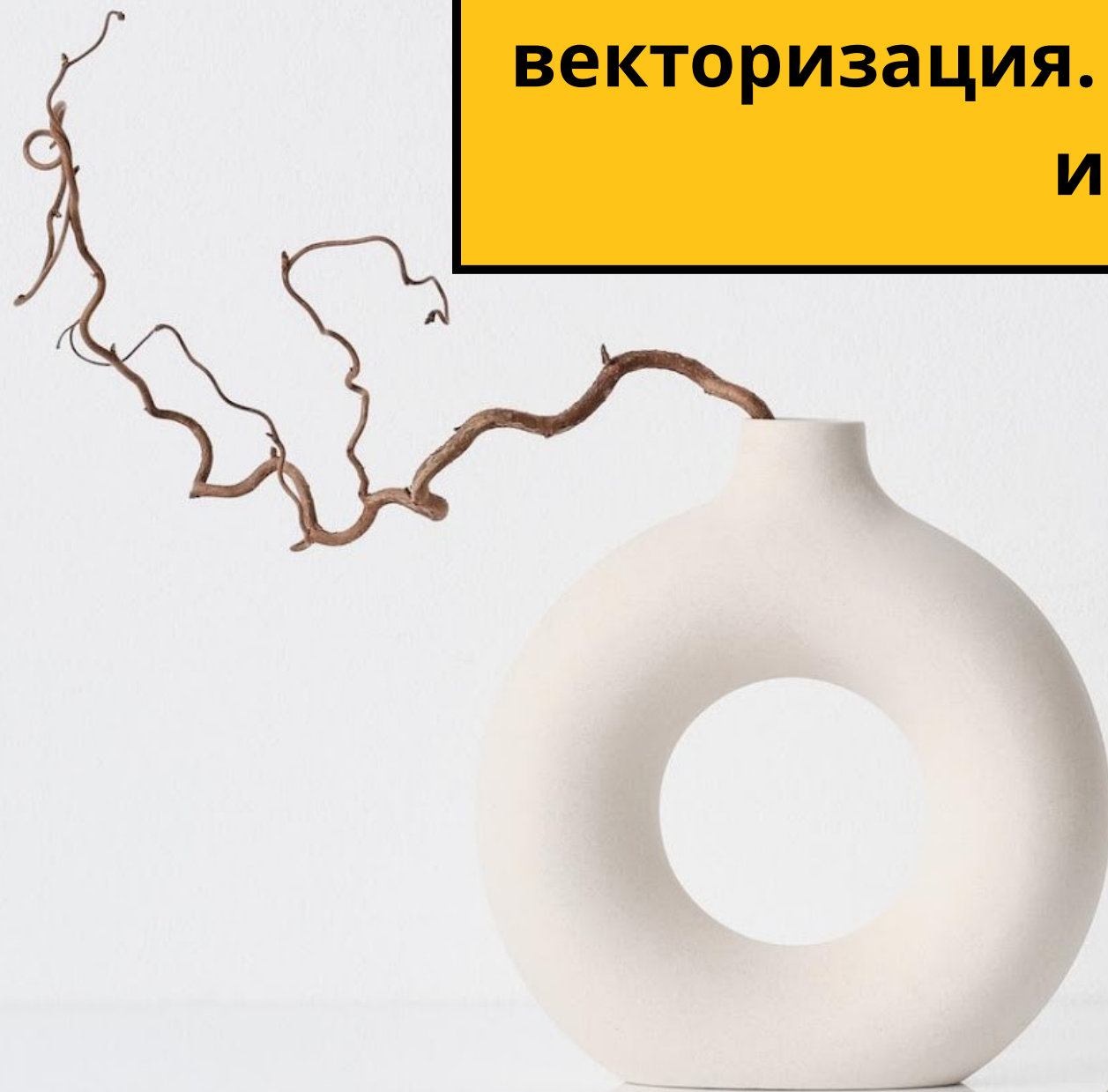
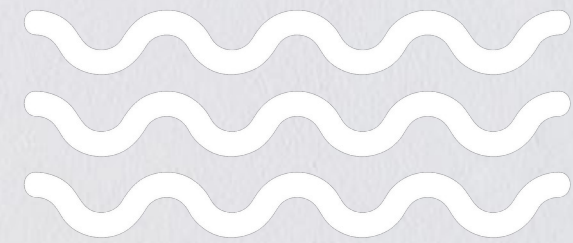
Скриншот диалогового окна настроек с ярким абстрактным фоном. В окне пять строк для ввода: 'Провайдер ИИ:' со значением 'gemini', 'Модель (необяз.):' со значением 'по умолчанию для провайдера', 'Ключ anthropic:' со значением 'ANTHROPIC_API_KEY', 'Ключ gemini:' со значением, состоящим из 20 точек, и 'Ключ deepseek:' со значением 'DEEPSEEK_API_KEY'. Внизу текстовый блок с информацией о сохранении настроек и две кнопки 'OK' и 'Cancel'.

Провайдер ИИ:	gemini
Модель (необяз.):	по умолчанию для провайдера
Ключ anthropic:	ANTHROPIC_API_KEY
Ключ gemini:	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Ключ deepseek:	DEEPSEEK_API_KEY

Провайдер, модель и ключи сохраняются локально между запусками (QSettings). Внешние переменные окружения тоже работают.

OK Cancel

**Результаты: прототип готов — генерация, два
детектора рифмы и удобный UI с сессиями.
Новизна — алгоритм Юкавы и фонетическая
векторизация. Дальше — дообучение модели
и редактор стихов.**





Спасибо
за внимание

Готов ответить на ваши вопросы